

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 3. – NHF SPECIFIKÁCIÓ

Zeisz Ottó – HP9G2J

2024. október 25.

Játékszabályok

A játék ideje alatt a játékosnak 15 kérdést tesz fel a műsorvezető. A kérdések feleletválasztósak: négy válaszlehetőséget is megadnak, melyek közül a játékosnak kell kiválasztania a helyeset.

A kérdések szintenként nehezednek, mivel 15 szint van így 15 nehézségi szinthez rendelünk különböző kérdéseket.

Minden kérdéssel egyre több pénzhez jut a játékos. Az 5. és a 10. kérdésekhez (ún. „szakaszkérdésekhez”) tartozó összeg garantált, így a játékos, ha a 6. kérdéstől valamelyikre helytelenül válaszol, nem megy haza üres kézzel. Ha a játékos az utolsó kérdésre is jól válaszol, akkor övé a főnyeremény.

Az eredeti játékkal ellentétben a programban a játékosnak korlátlan ideje lesz megválaszolni a kérdéseket, azonban a teljes játékidőt mérni fogjuk.

Minden kérdésre négy válaszlehetőség van, három rossz és egy jó válasz. Ha a játékos:

- **Jól válaszol:**
A játékos a következő szintre lép, megkapja az adott szintért járó nyereményt és a program új kérdést tesz fel.
- **Rosszul válaszol:**
A program tudatja a játékosal, hogy a játéknak vége és kiírja a megszerzett nyereményét, ha egy checkpoint szintet sem ért el a játékos ez nulla.

Menürendszer és megjelenítés

A program Swing GUI-t használ a vizuális megjelenítésre és a program indításakor egy menü fogadja a játékost, ahol az alábbi opciók közül választhat:

[1] Játék indítása

A program bekéri a játékos nevét, illetve a kategóriát, ami vagy minden, vagy egy adott kategória (pl. sport, történelem, általános, stb...) majd elindul a játék.

[2] Kérdés hozzáadása

Itt tud a játékos az alapból megadott kérdéseken felül még saját kérdéseket létrehozni, melyek elmentődnek a kérdéseket tartalmazó .csv fájlba.

[3] Dicsőséglista

Kilistázza az előző játékosok nevét, játékidejét, nyereményét és a sikeres kérdések számát.

[4] Játékszabályok

Kiírja a játékszabályokat.

[5] Kilépés

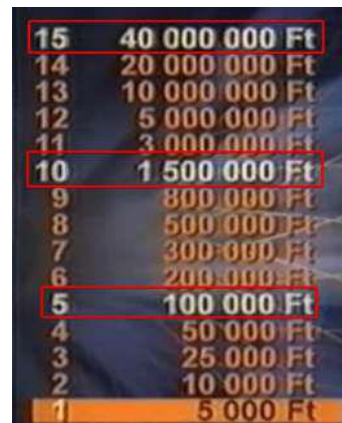
Kilép a programból.

Szakaszkérdés (checkpoint) rendszer

A tévés verzióban a főnyereményen kívül létezik két “garantált nyeremény szint”, amit, ha túllépnek a játékosok, akkor azzal a nyereménnyel biztosan hazamehetnek, akkor is, ha rosszul válaszolnak a következő kérdésekben.

Ezért mi is készítünk egy “checkpoint” rendszert, ami ellenőrzi, hogy a játékos átlépte-e a garantált nyeremény szintjét és ha igen, akkor annyival biztosan hazamehet.

Pl. ha a játékos túllépi a garantált nyeremény szintjét (pl. 5. szint – 100.000 Ft), akkor ha el is rontja a 6. kérdést és kiesik, akkor is hazavihet 100.000 Ft-ot.



15	40 000 000 Ft
14	20 000 000 Ft
13	10 000 000 Ft
12	5 000 000 Ft
11	3 000 000 Ft
10	1 500 000 Ft
9	800 000 Ft
8	500 000 Ft
7	300 000 Ft
6	200 000 Ft
5	100 000 Ft
4	50 000 Ft
3	25 000 Ft
2	10 000 Ft
1	5 000 Ft

Segítségek

A játékosnak két féle segítség áll rendelkezésre:

- **Felező (50:50)**

A program ezt úgy valósítja meg, hogy két rossz válaszlehetőséget eltávolít, így a játékos csak egy rossz és a jó válasz között választhat.

- **Közönség szavazata**

A program valamilyen algoritmus segítségével kiírja, hogy melyik válaszra szavazott a legtöbbet a közönség.

A játékosnak lehetősége lesz ezeket igénybe venni, ha a megfelelő ikonra kattint, azonban egy kérdés során csak egy segítséget vehet igénybe és a játék során mindkét segítséget csak egyszer használhatja fel.

Dicsőséglista

A programban megvalósítunk egy dicsőséglistát, ami kilistázza az előző játékosok eredményeit a mintához hasonló módon. **A helyezések a helyes válaszok alapján lesznek sorba rendezve.**

Scoreboard				
Helyezés	Játékos neve	Helyes válaszok	Játékidő	Nyeremény
1	master_chief	9	09:12	1 500 000 Ft
2	GlaDoS	6	06:55	100 000 Ft
3	GordonFreeman	0	00:17	0 Ft

(A játékidő [perc : másodperc] formában értendő)

Fájlkezelés

A kérdéseket és az azokhoz tartozó információkat a program egy .csv forrásfájlból olvassa be, majd menti el egy megfelelő adatszerkezetbe. Egy kérdés felépítése az alábbi:

Nehézség	Kérdés	A	B	C	D	Helyes válasz	Kategória
5	Mi a galuska másik elnevezése?	makaróni	spagetti	nokedli	bukta	C	KONYHA

Tesztelés

A létrejött osztályokat és azok metódusainak helyes működését a JUnit tesztelő keretrendszer segítségével fogjuk ellenőrizni.